

데이터 행수 201,801	등록과목수 합계 1,100,095	출고수 합계 657,258	전체 출고율 59.75%	치명 결함 0건
-------------------	-----------------------	-------------------	------------------	-------------

대상 기간 202301 ~ 202608 (44개월) · 센터 92곳 · DB db_square 10.4.14-MariaDB-log

1. 판정 요약 — 무엇이 성공하고 무엇이 실패했나

점검 25건 중 **성공 25건** · **실패 0건** (치명 결함 0건 · 최종 판정 통과)

✓ **실패 0건** — 이번 회차는 모든 점검을 통과했습니다. 숫자 불일치·화면 오작동으로 걸린 항목이 없어 대시보드가 정상 발행됐습니다. (아래 **특이사항** 1건은 결함이 아니라 설계대로 동작한 것을 기록한 메모입니다.)

성공한 부분

계층	통과	이번 회차에 확인된 것	통과한 점검 항목
L1	4건	데이터에 0건·음수·행수 누락이 없음을 확인	0건 방어 · 음수 합계 · 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0) · 행수 일치
L2	3건	DB에서 뽑은 원본과 가공된 CSV의 합계가 완전히 같음을 확인	등록과목수 합계 대조 · 출고수 합계 대조 · 행수 대조
L3	3건	대시보드 화면에 실제로 그려진 숫자가 DB 합계와 같음을 확인	등록과목수 대조 · 출고수 대조 · 행수 대조
L4	14건	사람이 클릭·필터·드래그하는 동작을 AI가 대신 수행해 화면이 정상 반응함을 확인	#1 KPI 5종 합산 일치 · #2 KPI 전월 대비 부호·수치 · #3 협의회 합산 정합성 · #4 게이지 width 정확성 · #5 추세선 hover slice · #6 도넛 백분율 합 = 100% · #7 필터 적용 — region · #8 필터 적용 — type/subject/program/step/search · #9 카드 점프 + 활성 필터 칩 · #10 펼친 카드 raw 합산 · #11 펼친 카드 위치 고정 · #12 슬라이더 드래그 (render 호출 0회) · #13 활성 필터 칩 × 동작 · #14 초기화 동작 (탭 유지)
L5	1건	앞선 모든 결과를 종합해 발행해도 되는 상태임을 확인	종합 게이트 (발행 허용 판정)

2. 검증 계층별 결과

계층	판정	치명	근거
L1 · 데이터 자체 정합성 (0건/음수/무한대/행수)	PASS	0	✓ 0건 방어: rows=201801 ✓ 음수 합계: sum_class_cn=1100095 sum_mtr_cn=657258 ✓ 출고율 ∞ (class_cn=0 & mtr_cn>0): count=93476 of 201801 ✓ 행수 일치: rows=201801
L2 · DB 원본 vs 가공 CSV 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → sum_class_cn 0 · sum_mtr_cn 0 · rows 0
L3 · 화면 렌더 값 vs DB 합계 대조	PASS	—	기대 대비 차이 → subjects 0 · shipments 0 · rows 0
L4 · 화면 동작 AI 자동점검 (클릭·필터·펼침 시뮬)	PASS	—	14건 통과 / 0건 실패 · 소요 586초 14항목 전부 통과 — KPI 합산·전월대비 부호·필터 6종·카드 점프·펼침 고정·슬라이더 무재렌더·초기화(탭 유지) 모두 SSOT/CSV 재집계와 일치
L5 · 종합 게이트 (발행 허용 판정)	PASS	0	검증 통과

읽는 법 — L1~L3은 숫자가 어긋나면 곧바로 발행을 막는 결정적 검증입니다. L4는 사람이 화면을 직접 눌러보는 대신 AI가 클릭·필터·드래그를 시뮬레이션해 **화면 동작**까지 확인하는 단계이고, L5는 앞선 결과를 모아 발행 여부를 최종 판정합니다.

3. 기대값 vs 실제값 대조 (L2 · L3)

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
등록과목수	1,100,095	1,100,095	1,100,095	일치
출고수	657,258	657,258	657,258	일치

항목	기대 (DB 원본)	실제 (가공 CSV · L2)	실제 (화면 렌더 · L3)	일치
행수	201,801	201,801	201,801	일치

화면 내부 상태 (정규 / 특강 분해)

구분	등록과목수	출고수	출고율
정규	701,212	653,479	93.19%
특강	398,883	3,779	0.95%
합계	1,100,095	657,258	59.75%

4. L4 화면 동작 자동점검 — 14건 통과 / 0건 실패

검증 대상 build/_auto_stage.html · headless chromium 1440×1200 · 소요 586초

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
1	KPI 5종 합산 일치	PASS	필터 전체: 정규과목 701212+특강과목 398883=1100095 (SSOT 1100095) / 정규출고 653479+특강출고 3779=657258 (SSOT 657258) / 평균출고율 59.7% (계산 59.7456%) / testid subjects=1100095 shipments=657258 rate=59.7% rows=201801 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate -0.0456 · testid_subjects 0 · testid_shipments 0
2	KPI 전월 대비 부호·수치	PASS	ym 202608 vs 202607 — 정규 등록과목: 칩 "▼ -8.5%" → -8.5% / 계산 -8.5% (cur=14043, prev=15354) OK 정규 출고: 칩 "▼ -100.0%" → -100% / 계산 -100% (cur=1, prev=13504) OK 특강 등록과목: 칩 "▼ -2.0%" → -2% / 계산 -2% (cur=9459, prev=9650) OK 특강 출고: 칩 "▼ -100.0%" → -100% / 계산 -100% (cur=0, prev=106) OK 평균 출고율: 칩 "▼ -100.0%" → -100% / 계산 -100% (cur=0, prev=54.43) OK 차이: 정규 등록과목 0.0385 · 정규 출고 -0.0074 · 특강 등록과목 -0.0207 · 특강 출고 0 · 평균 출고율 -0.0078
3	협의회 합산 정합성	PASS	협의회 '경기인천' 카드행 과목 5628/출고 1 vs region필터 KPI 과목 5628/출고 1 vs CSV 재집계 5628/1 차이: subjects 0 · shipments 0 · csv_subjects 0 · csv_shipments 0
4	게이지 width 정확성	PASS	[1차:기본기간 202608] 경기인천/대구경북/부울 모두 출고율 0.0% → width 0% 일치(퇴화 상태). [2차:필터 전체(전 기간) 재측정] 호남: 출고율 84.3% → 기대 width 84.3%, 실제 84.3% 대구경북: 출고율 78.0% → 기대 width 78.0%, 실제 78% 탐구와 탐구보고서: 출고율 2416.7% → 기대 width 100.0%, 실제 100% — min(100, 출고율) cap 케이스(2416.7%→100%) 포함 전부 오차 0.0%p 차이: 호남 0 · 대구경북 0 · 탐구와 탐구보고서 0
5	추세선 hover slice	PASS	(hover()) ym 202605 톨팁 = 2026.05/과목 24,482/출고 11,899/율 48.6% vs CSV 2026.05/24482/11899/48.6031% 차이: subjects 0 · shipments 0 · rate -0.0031
6	도넛 백분율 합 = 100%	PASS	과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개): 52.3% + 47.7% = 100.0% 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개): 59.8% + 40.2% = 100.0% 차이: 과학 vs 수학 점유율 단위: 등록과목수(개) 0 · 정규 vs 특강 점유율 단위: 등록과목수(개) 0
7	필터 적용 — region	PASS	시트로 협의회='경기인천' 적용 → 칩 [협의회 경기인천], KPI 과목 5628/출고 1 (CSV 5628/1), 협의회요약 행 ["경기인천"], 프로그램요약 16행, 트렌드 합계 5628/1, 적용전 과목 23502 차이: subjects 0 · shipments 0 · trend_subjects 0 · trend_shipments 0
8	필터 적용 — type/subject/program/step/search	PASS	type='정규': 칩 [유형 정규], KPI 14043/1 vs CSV 14043/1, rows 2339→1505 OK subject='과학': 칩 [과목 과학], KPI 11937/0 vs CSV 11937/0, rows 2339→1025 OK program='기타': 칩 [프로그램 기타], KPI 9312/0 vs CSV 9312/0, rows 2339→813 OK step='중등(단계없음)': 칩 [단계 중등(단계없음)], KPI 9032/0 vs CSV 9032/0, rows 2339→745 OK search='인천': 칩 [센터검색 인천], KPI 4055/0 vs CSV 4055/0, rows 2339→278 OK 차이: type [object Object] · subject [object Object] · program [object Object] · step [object Object] · search [object Object]
9	카드 점프 + 활성 필터 칩	PASS	협의회 '경기인천' 행 클릭 → activeTab=details, 칩 [협의회 경기인천], 센터 카드 15개(CSV 기대 15개), 타 협의회 센터 0개 차이: centers 0 · foreign_centers 0
10	펼친 카드 raw 합산	PASS	센터 '광명' 펼침 → 화면 {"정규 등록과목":211,"정규 출고":1,"특강 등록과목":100,"특강 출고":0} vs CSV raw 정규 211/1, 특강 100/0 (ym 202608) 차이: 정규 등록과목 0 · 정규 출고 0 · 특강 등록과목 0 · 특강 출고 0
11	펼친 카드 위치 고정	PASS	센터 '광명' 펼친 뒤 type='정규' 적용 — top 389px → 389px, aria-expanded=true, opened영역 유지=true, closed grid top=2152px 차이: top_delta 0
12	슬라이더 드래그 (render 호출 0 회)	PASS	input×10 → #tabContent 재렌더 0회 (기대 0), 슬라이더 노드 동일=true, 라벨 즉시갱신=59 / change×1 → 재렌더 1회 (기대 1), 노드 교체=true, thresholds.minRate=59 차이: input_renders 0 · change_renders 0

#	점검 항목	판정	확인 내용 및 기대값 대비 차이
13	활성 필터 칩 x 동작	PASS	협의회 칩 생성=true → x 클릭 후 칩 제거=true (남은 칩 ["연도:2026년","월:8월"]), 시트 region 요약 = '전체' 전체체크=true, KPI 23502/1 (CSV 전체 23502/1, 해제 전 기준 23502/1) 차이: subjects 0 · shipments 0
14	초기화 동작 (탭 유지)	PASS	오염(탭=alerts, 칩 ["연도:2026년","월:8월","협의회:경기인천"], 센터 '광명' 펼침) → x 클릭: 탭=alerts, 남은 칩 ["연도:2026년","월:8월"] (초기 칩셋 연도/월 복귀=true), 펼친 카드 0개, KPI 23502/1/0.0% vs 초기 23502/1/0.0% 차이: subjects 0 · shipments 0 · expanded_left 0

특이사항 (결함 아님 — 설계대로 동작 확인)

△ 점검 메모
#4는 기본 기간(202608)이 출고수 1건뿐이라 게이지가 전부 0%로 나오는 퇴화 상태였음. 검증력 확보를 위해 필터 전체(전 기간, 출고율 78~2416%) 상태로 재측정해 min(100,출고율) cap 동작까지 확인함(l4_workspace/l4_item4_recheck.js). 참고: 202608은 출고 데이터가 사실상 미 반영된 최신 월이라 #2 KPI 전월대비 칩 3종이 -100%로 나오는 것도 데이터 특성이며 대시보드 결함 아님(정규 등록과목 -8.5%, 특강 등록과목 -2.0%는 정상 계산 일치).

구분	내용
자동 보정된 항목 (corrected_items)	없음 — 1차 점검에서 전부 통과
신규 학습 함정 (new_traps)	없음 — 체크리스트 변경 없음

5. 점검 화면 캡처



00_dashboard.png



#4 게이지 width 정확성 — 통과

6. 파이프라인 실행 이력

단계	상태	exit	소요	구간
01_schedule_gate	완료	0	0.2 초	2026-08-03 08:30:00 → 2026-08-03 08:30:01
02_db_extractor	완료	0	159.5 초	2026-08-03 08:30:01 → 2026-08-03 08:32:40
03_data_archiver	완료	0	0.3 초	2026-08-03 08:32:40 → 2026-08-03 08:32:40
04_dashboard_builder	완료	0	1.5 초	2026-08-03 08:32:40 → 2026-08-03 08:32:42
05_integrity_verifier	완료	0	600.3 초	2026-08-03 08:32:42 → 2026-08-03 08:42:42
06_publish_gateway	완료	0	8.1 초	2026-08-03 08:42:42 → 2026-08-03 08:42:50
07_propagation_waiter	완료	0	0.9 초	2026-08-03 08:42:50 → 2026-08-03 08:42:51
07b_verification_report	running	undefined	0 초	2026-08-03 08:42:51 →

발행 결과 — commit 0fd883e · 25.4 MB
대시보드: https://jichang999-dotcom.github.io/tes1/wm-fc-dashboard/wm_fc_desh.html

본 보고서는 data/runs/20260803-0830/verification_report.json · 14_visual_report.json 을 원본으로 자동 생성됐습니다 (src/verification_pdf.js). 원본 JSON과 내용이 다르면 JSON이 정본입니다.
SQL config/sql/v4_kpi.sql · hash c310012209c6